Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · INTERSECCIONES CON LOS EJES

¿Cuáles son las intersecciones con los ejes del gráfico de $f(x) = x^3 - 4x$?

A) Con el eje x en ± 2; con el eje y en -4

B) Con el eje x en -2, 0 y 2; con el eje y en 0

C) Con el eje x en 0 y 4

D) Con el eje x en $\pm \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Eje x**
   $x(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2, 0, 2.$
2. **Eje y**
   $f(0) = 0.$
3. **Conclusión**
   El gráfico pasa por el origen y por $(\pm 2, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz $x = 0$ y toma el coeficiente -4 como intercepto.

C) Factoriza mal: $x^3 - 4x = x(x^2 - 4)$.

D) Son los puntos críticos, no las raíces.

Idea clave. Intersección con el eje y: f(0); con el eje x: raíces de f.